



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Curso de Engenharia de Computação

Projeto 03 — Processamento Digital de Imagens

Filtro Laplaciano no Domínio da Frequência

Felipe Cordeiro de Sousa – 571941

Fortaleza, 23 de Outubro de 2025

Este relatório, referente ao Projeto 3 da disciplina de Processamento Digital de Imagens (PDI), tem por finalidade estender o estudo do aguçamento por Laplaciano para o domínio da frequência, por meio da formulação e implementação dos filtros equivalentes $H(u, v)$ associados às máscaras Laplacianas. O trabalho apresenta a fundamentação matemática da relação entre convolução espacial e multiplicação espectral, bem como uma abordagem prática em Python utilizando bibliotecas como NumPy e OpenCV para aplicar os filtros $H(u, v)$, comparar os resultados com a implementação espacial do Projeto 2 e ilustrar, na prática, a equivalência entre as duas abordagens.

1 Discussão Técnica

Neste projeto, dá-se continuidade ao estudo do realce Laplaciano iniciado no Projeto 2, agora sob a perspectiva da filtragem no domínio da frequência. Enquanto o trabalho anterior enfatizou a formulação discreta do operador de segunda derivada e sua implementação direta via convolução espacial, o presente relatório investiga o filtro equivalente $H(u, v)$ obtido a partir da Transformada Discreta de Fourier (DFT) das máscaras Laplacianas clássicas discutidas por Gonzalez e Woods. O objetivo é demonstrar, na prática, a equivalência entre a convolução espacial com as máscaras Laplacianas 4-conectada e 8-conectada e a multiplicação pelo filtro $H(u, v)$ no domínio da frequência, avaliando os efeitos dessa abordagem sobre o realce de bordas e a nitidez global da imagem [Gonzalez, 2009].

1.1 Aspecto Matemático

Conforme discutido por Gonzalez e Woods [Gonzalez, 2009], a ação de um filtro linear no domínio espacial pode ser interpretada equivalentemente no domínio da frequência por meio da Transformada Discreta de Fourier (DFT). Seja $f(x, y)$ uma imagem e $h(x, y)$ uma máscara discreta (por exemplo, o laplaciano da Seção anterior). Se $g(x, y)$ é obtida pela convolução de f com h , então, no domínio da frequência, temos a relação:

$$G(u, v) = H(u, v) \cdot F(u, v), \quad (1)$$

em que $F(u, v)$ e $G(u, v)$ são as DFTs de $f(x, y)$ e $g(x, y)$, respectivamente, e $H(u, v)$ é a DFT bidimensional da máscara $h(x, y)$. Dessa forma, $H(u, v)$ é denominado filtro equivalente no domínio da frequência. No caso do laplaciano discreto, duas máscaras foram propostas conforme Gonzalez e Woods. Em primeiro lugar, a máscara utilizada é

$$L_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

cujo elemento central é tomado como origem. Os coeficientes não nulos são:

$$h(0, 0) = -4, \quad h(1, 0) = h(-1, 0) = h(0, 1) = h(0, -1) = 1. \quad (2)$$

Para uma imagem de tamanho $M \times N$, a DFT bidimensional dessa máscara resulta em:

$$\begin{aligned} H_4(u, v) &= \sum_{x, y} h(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \\ &= -4 + e^{-j2\pi\frac{u}{M}} + e^{+j2\pi\frac{u}{M}} + e^{-j2\pi\frac{v}{N}} + e^{+j2\pi\frac{v}{N}} \\ &= -4 + 2 \cos\left(\frac{2\pi u}{M}\right) + 2 \cos\left(\frac{2\pi v}{N}\right). \end{aligned} \quad (3)$$

Analogamente, para o laplaciano 8-conectado, a máscara considerada é:

$$L_8 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

na qual, além do coeficiente central -8 , contribuem os vizinhos em cruz e nas diagonais. A DFT dessa máscara pode ser escrita como:

$$H_8(u, v) = -8 + 2 \cos\left(\frac{2\pi u}{M}\right) + 2 \cos\left(\frac{2\pi v}{N}\right) + 4 \cos\left(\frac{2\pi u}{M}\right) \cos\left(\frac{2\pi v}{N}\right). \quad (4)$$

As Equações 3 e 4 definem, portanto, os filtros equivalentes $H(u, v)$ que implementam no domínio da frequência a mesma operação espacial realizada pelas máscaras Laplacianas da Figura 3.37(a) e (b) de Gonzalez e Woods [Gonzalez, 2009].

Retomando a forma básica de aguçamento empregada anteriormente,

$$g(x, y) = f(x, y) + c \nabla^2 f(x, y), \quad (5)$$

com c uma constante, a aplicação da transformada de Fourier em (5) fornece:

$$\begin{aligned} G(u, v) &= F(u, v) + c \mathcal{F}\{\nabla^2 f\}(u, v) \\ &= F(u, v) + c H(u, v) F(u, v) \\ &= [1 + c H(u, v)] F(u, v). \end{aligned} \quad (6)$$

No presente trabalho, adotamos $c = -1$, de modo que o aguçamento corresponde a subtrair o laplaciano da imagem original. Substituindo $c = -1$ na Equação (6), obtemos o filtro de aguçamento equivalente no domínio da frequência:

$$H_{\text{sharp}}(u, v) = 1 - H(u, v), \quad (7)$$

onde $H(u, v)$ é dado por $H_4(u, v)$ ou $H_8(u, v)$, conforme as Equações 3 e 4. Assim, a operação de realce Laplaciano aplicada no domínio espacial é rigorosamente equivalente, em termos de resposta de sistema linear, à multiplicação pelo filtro $H_{\text{sharp}}(u, v)$ no domínio da frequência, o que será explorado na comparação entre os resultados obtidos para as Figuras 3.38(d) e 3.38(e).

2 Resultados

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da aplicação do operador Laplaciano no domínio espacial e no domínio da frequência, conforme a formulação clássica discutida por Gonzalez e Woods [Gonzalez, 2009]. No item (a), foram determinados os filtros equivalentes $H_4(u, v)$ e $H_8(u, v)$ que implementam, em frequência, as máscaras Laplacianas 3×3 com coeficientes centrais -4 e -8 . O item (b) consiste em aplicar esses filtros à imagem borrada do polo norte da Lua, reproduzindo os resultados análogos às Figuras 3.38(d) e 3.38(e).

Os resultados podem ser observados na Figura 1. A imagem (a) representa a versão borrada utilizada como entrada. Em (d-espacial) é mostrado o realce obtido por convolução direta com a máscara L_4 , enquanto (d-frequência) apresenta o resultado da aplicação do filtro $H_{\text{sharp},4}(u, v) = 1 - H_4(u, v)$ no domínio da frequência. De forma análoga, (e-espacial) mostra o realce gerado pela máscara L_8 e (e-frequência) o resultado correspondente ao filtro $H_{\text{sharp},8}(u, v) = 1 - H_8(u, v)$.

Visualmente, as imagens obtidas pelas abordagens espacial e em frequência são indistinguíveis em cada par (L4 e L8). Para realizar a comparação objetiva solicitada no item (c), foram calculadas a diferença absoluta média e a diferença absoluta máxima entre as imagens aguçadas por convolução e por filtragem espectral. Em ambos os casos, os erros ficaram na ordem de 10^{-12} a 10^{-13} , compatíveis com o erro numérico de ponto flutuante,

confirmando na prática a equivalência entre as duas implementações do mesmo operador linear.

Além disso, observa-se que a configuração com coeficiente central -4 (L_4) produz um realce mais suave e preserva melhor as regiões escuras da imagem, enquanto a máscara com coeficiente central -8 (L_8) gera um contraste mais agressivo e realce mais intenso das bordas, com maior tendência à formação de halos. Esse comportamento é coerente com a interpretação de que L_8 enfatiza mais fortemente as altas frequências do espectro.

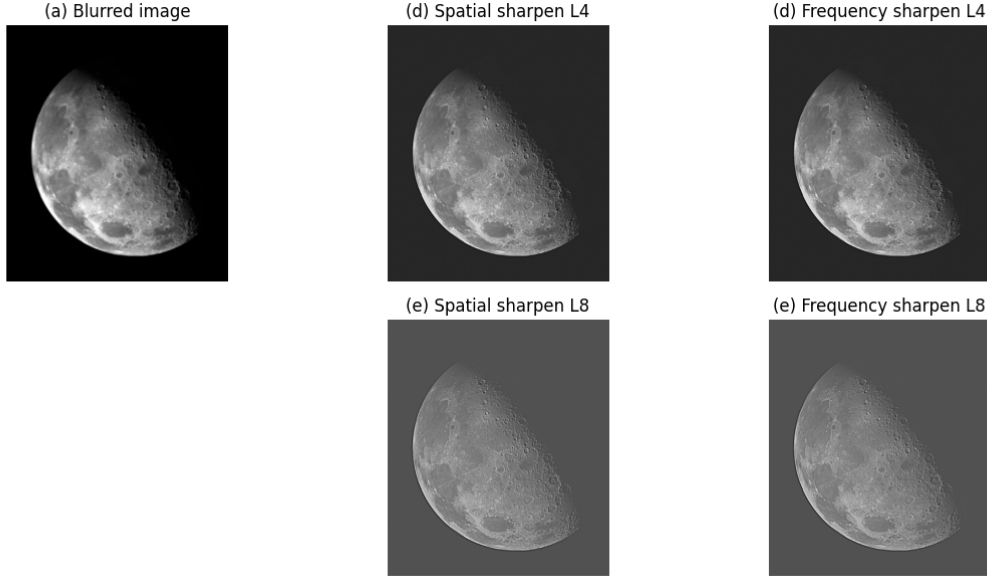


Figura 1: (a) Imagem borrada; (d–espacial) e (d–frequência) resultados obtidos com a máscara L_4 no domínio espacial e no domínio da frequência, respectivamente; (e–espacial) e (e–frequência) resultados análogos para a máscara L_8 . As imagens em frequência correspondem aos resultados do item (b) do enunciado.

De modo geral, os resultados confirmam o comportamento esperado dos filtros Laplacianos em ambas as representações: ressaltam transições bruscas de intensidade (bordas) e melhoram a percepção visual de detalhes finos, sendo que o grau de realce é diretamente controlado pela escolha da máscara (L_4 ou L_8) e, de forma equivalente, pelos filtros $H_4(u, v)$ e $H_8(u, v)$.

3 Conclusão

O estudo realizado neste projeto estendeu o uso do Laplaciano para o domínio da frequência, por meio da determinação explícita dos filtros equivalentes $H_4(u, v)$ e $H_8(u, v)$ associados às máscaras Laplacianas 3×3 . A partir desses filtros, foi possível implementar o aguçamento de imagens diretamente em frequência por meio de $H_{\text{sharp}}(u, v) = 1 - H(u, v)$ e comparar os resultados com a abordagem clássica por convolução espacial.

Os experimentos mostraram que as imagens obtidas pelo operador Laplaciano no domínio espacial e pelo filtro equivalente $H(u, v)$ no domínio da frequência são praticamente idênticas, com diferenças numéricas desprezíveis. Essa equivalência confirma, na prática, o teorema da convolução e evidencia que a escolha entre os dois domínios é principalmente uma questão de conveniência computacional ou de projeto de filtros mais gerais.

Por fim, verificou-se que a máscara com coeficiente central -4 produz um realce mais moderado, enquanto a máscara com coeficiente central -8 leva a um aguçamento mais intenso, com maior contraste e maior suscetibilidade a halos e realce de ruído. Portanto, a seleção entre L_4 e L_8 (e, conseqüentemente, entre $H_4(u, v)$ e $H_8(u, v)$) deve ser feita em função do compromisso desejado entre nitidez e suavidade visual, em concordância com os fundamentos teóricos discutidos por Gonzalez e Woods [Gonzalez, 2009].

Referências

[Gonzalez, 2009] Gonzalez, R. C. (2009). *Digital image processing*. Pearson education india.